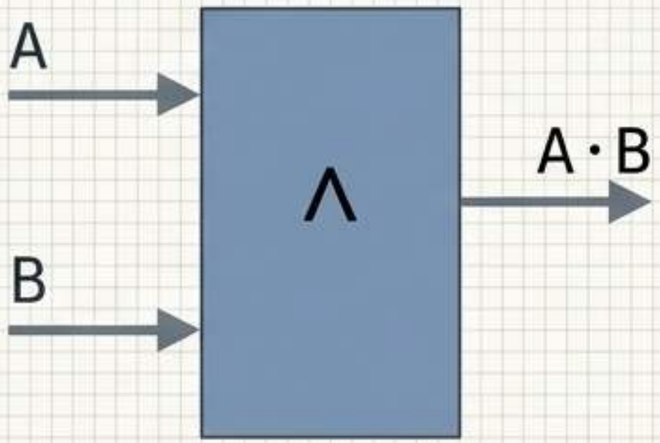
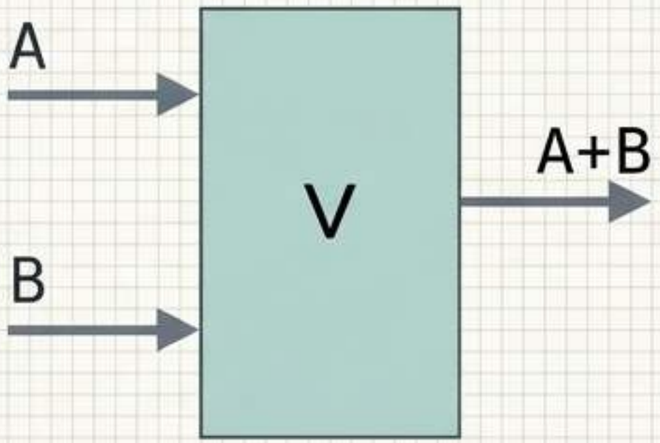
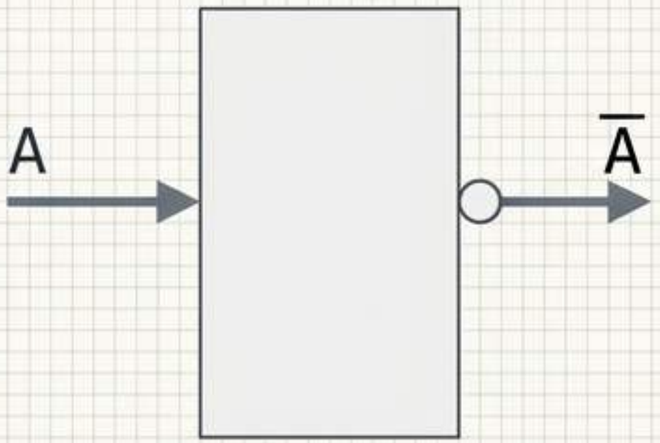
Компьютердің логикалық негіздері

Оқу мақсаты: 10.2.2.4 – логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше.

Сабақтың негізгі мақсаты: Компьютер құрылғыларының жұмысын сипаттайтын логикалық функцияларды жүзеге асыратын элементтермен танысу және күрделі логикалық өрнектер мен электрондық сұлбалар арасындағы байланысты орнату.

Gemini Notebook

- Компьютердің логикалық элементі — қарапайым логикалық функцияны жүзеге асыратын электрондық логикалық сұлбаның бөлігі.
- Вентильдер сигналдары: Жоғарғы деңгей — «ақиқат» (1) | Төменгі деңгей — «жалған» (0).

ЖӘНЕ (Конъюнкция)	НЕМЕСЕ (Дизъюнкция)	ЕМЕС (Инвертор)
		

Gemini Notebook

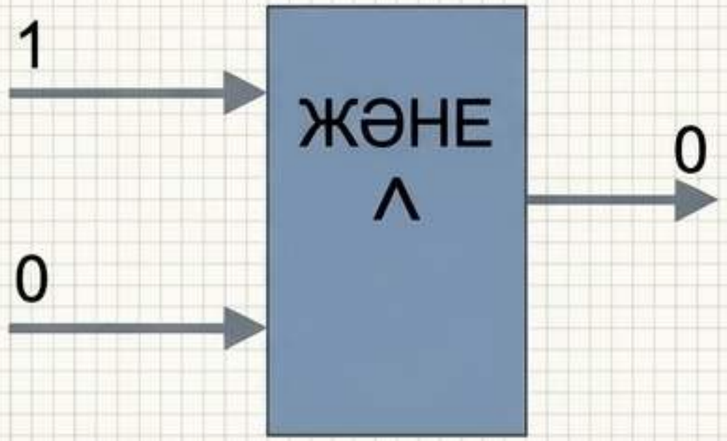
Логикалық сұлбалар — логикалық өрнектерді ұсынудың ыңғайлы жолы. (48-бет)

Кірістік сигналдар → Вентиль → Шығыстық сигнал

Логикалық өрнек

1 ЖӘНЕ 0 = 0

Логикалық сызба



Бұл тәсіл күрделі логикалық схемаларды жазуды және түсінуді жеңілдетеді. **(47-бет)**

Gemini Notebook

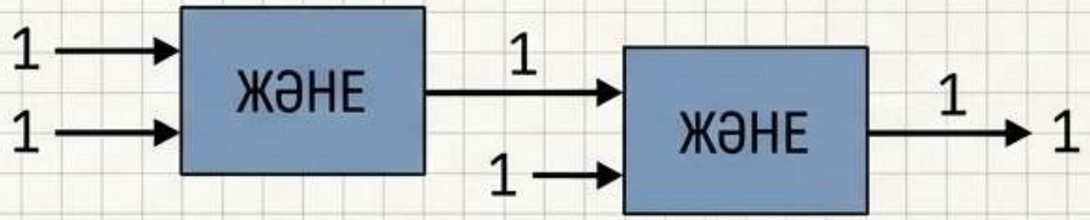
Логикалық өрнекті логикалық сызбаға түрлендіру (49-бет, 2-мысал)

Берілген өрнек: Емес (1 және (0 немесе 1) және 1)

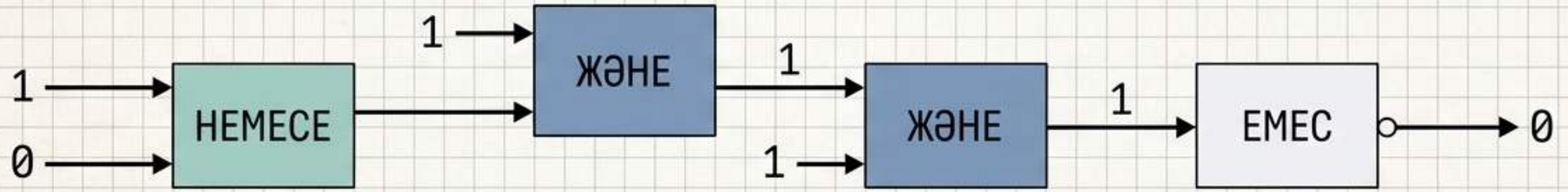
1-қадам (Ішкі жақша): (0 немесе 1) → Нәтиже: 1



2-қадам (ЖӘНЕ амалдары): 1 және (1) және 1 → Нәтиже: 1

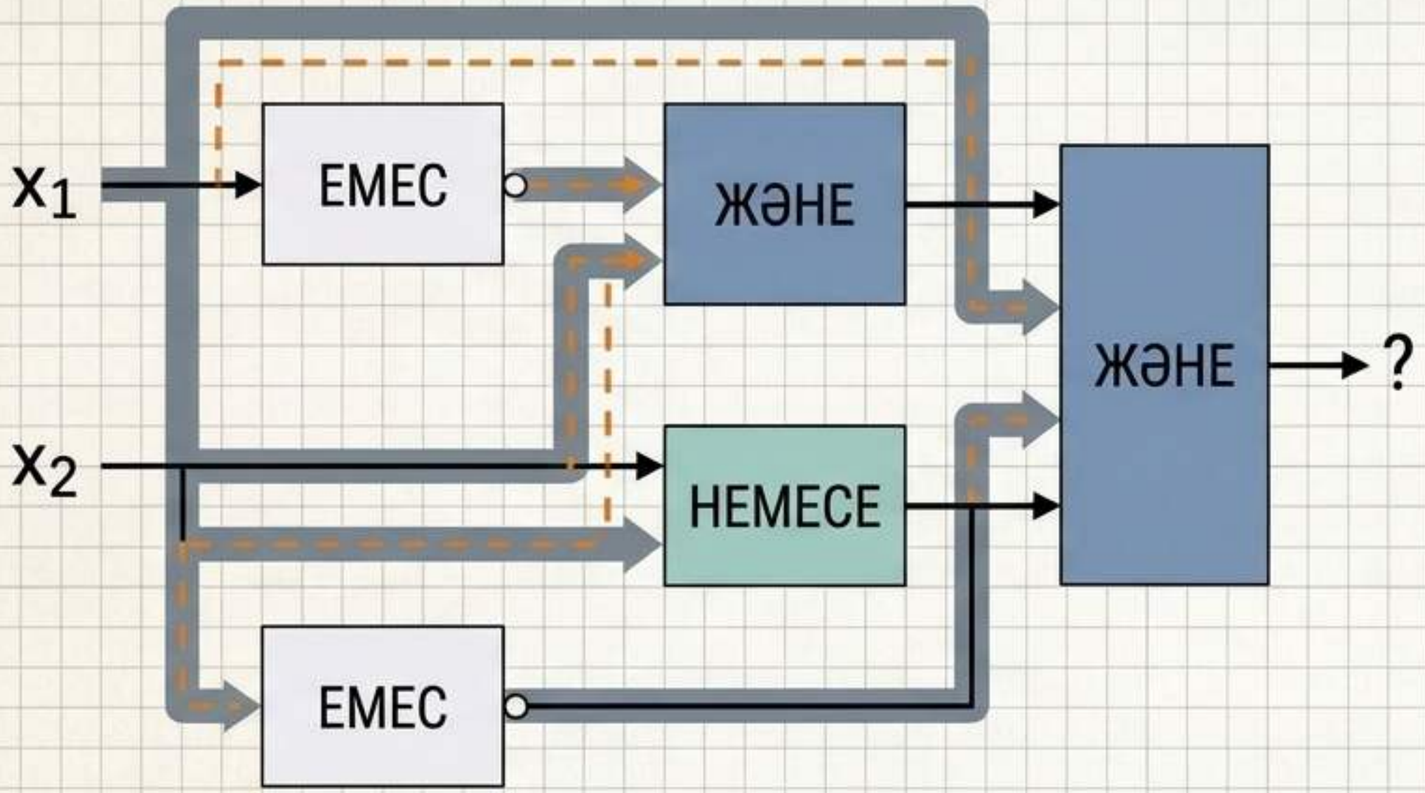


3-қадам (Сыртқы инверсия): Емес (1) → Нәтиже: 0



Gemini Notebook

Логикалық сызбаны логикалық өрнекке түрлендіру (50-бет, 4-тапсырма)



Түрлендіру жолы (Кірістен шығысқа):

1. Кіріс сигналдары: x1, x2
2. Алғашқы инверсия: (Емес x1) және (Емес x2)
3. Орталық вентильдер: (Емес x1 және x2) сондай-ақ (x1 немесе Емес x2)
4. Қорытынды біріктіру: Осы екі нәтиже соңғы ЖӘНЕ вентиліне кіреді.

Бұл тәсіл күрделі логикалық схемаларды жазуды және түсінуді жеңілдетеді. **(50-бет)**

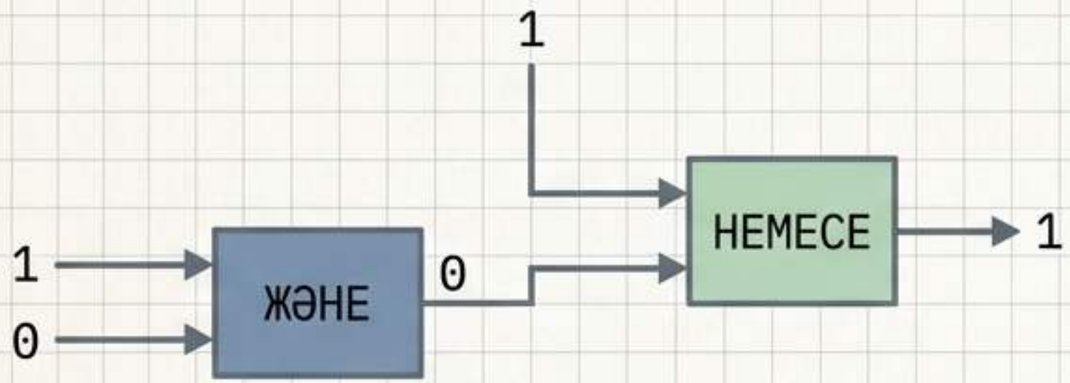
Gemini Notebook

Түрлендірудің практикалық мысалдары

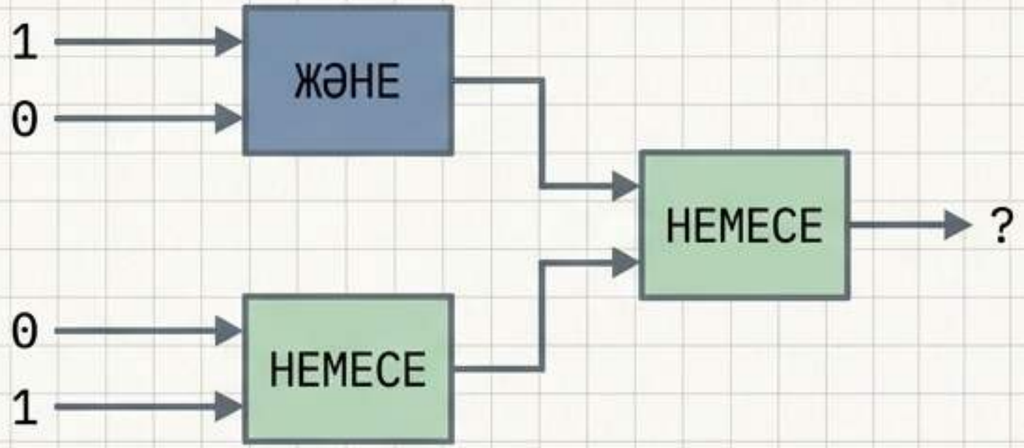
Өрнек → Сызба (48-бет, 1-мысал)

Берілгені: 1 немесе (0 және 1)

Шешу жолы:
1. Жақша: 0 және 1 → [ЖӘНЕ] блогы (=0)
2. Сыртқы амал: 1 немесе 0 → [НЕМЕСЕ] блогы (=1)



Сызба → Өрнек (49-бет, 2-тапсырма А)



Шешу жолы:
1. Жоғарғы блок: 1 ЖӘНЕ 0
2. Төменгі блок: 0 НЕМЕСЕ 1
3. Ортақ шығыс: Екеуі [НЕМЕСЕ] блогына бірігеді.

Жалпы өрнек: (1 және 0) немесе (0 немесе 1)

Gemini Notebook

Практикалық тапсырмалар

1-тапсырма (Өрнектен сызбаға – 49-бет)

Нұсқау: Логикалық өрнектің мәнін есептеп, сұлбасын сыз.

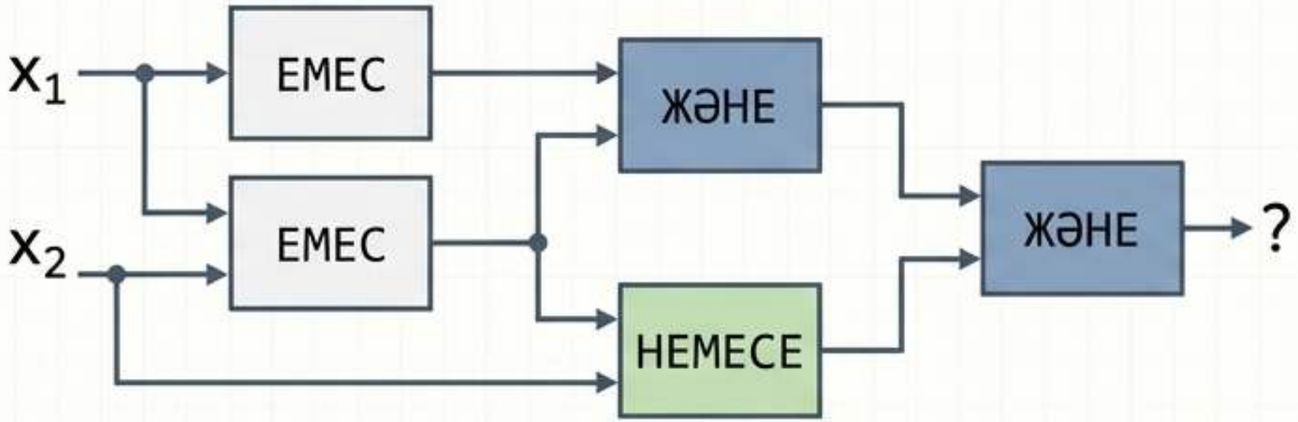
а) Емес (1 және (1 немесе 1) және 0)

Шешу жолы:

Кеңес: Жақша ішіндегі (1 немесе 1) амалынан бастап, логикалық блоктарды тізбекте.

2-тапсырма (Сызбадан өрнекке – 50-бет)

Нұсқау: Сұлбаны ескере отырып, логикалық өрнекті құра және мәнін есепте.



Шарты: $x_1=0$, $x_2=1$ болғандағы мәнін тап.

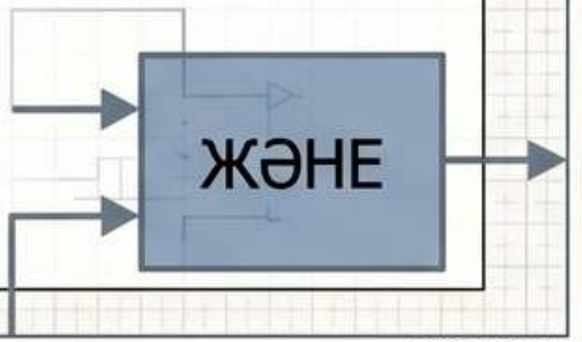
Өрнек: _____

Gemini Notebook

Негізгі түйін: Логикалық өрнектер — электрондық сұлбалар құрудың басты негізі. Оларды өзара түрлендіру үшін ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС вентильдерінің жұмыс істеу реті мен белгіленуін қатаң сақтау қажет.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Компьютердің логикалық элементтеріне нелер жатады?
2. Вентиль деп нені түсіну керек?
3. Вентильдерде неше жағдай қарастырылған және олар қандай мәндерге (0/1) сәйкес келеді?
4. Логикалық амалдарды орындаудың (өрнекті есептеудің) реті қандай?



Gemini Notebook